

Aufgabe 25 (Teil 2)

Krankenstände

a1) $K(t) = -0,18 \cdot t + 12,6$

a2) Die durchschnittliche Dauer der Krankenstände hat im Zeitraum von 2000 bis 2015 um rund 21,4 % abgenommen.

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung der Funktion K .

a2) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang.

b1) E ... „mindestens 1 der beiden Angestellten erkrankt in einem Winter“

b2) X ... Anzahl der Winter mit Erkrankungen des Angestellten A
 X ist binomialverteilt mit $n = 5$, $p = 0,2$.

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,8^5 + 5 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2 = 0,73728$$

b1) Ein Punkt für das richtige Beschreiben von E im gegebenen Sachzusammenhang.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.